

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 13**

**NoSQL Document Database**



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

# JURNAL

1. Tambahkan 1 toko baru bebas ke koleksi toko, dengan ketentuan:

- Minimal memiliki 2 produk di dalam array products
- Isi semua field: name, category, city, address, products

```
> db.toko.insertMany([ { "name" : "Toko Berkah", "category" : "Elektronik", "city" : "Jakarta", "address" : { "street" : "Jl. Sudirman", "zipcode" : "10220" }, "products" : [ { "item" : "TV", "price" : 3500000, "stock" : 10 }, { "item" : "Kulkas", "price" : 2800000, "stock" : 5 } ] } ] )
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271d'),
    '1': ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271e'),
    '2': ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271f'),
    '3': ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad2720')
  }
}
> db.toko.insertOne({ "name" : "Kyou Hobby Shop", "category" : "Merchandise", "city" : "Jakarta", "address" : { "street" : "Jl. Ahmad Yani.", "zipcode" : "10220" }, "products" : [ { "item" : "Kardus", "price" : 100000, "stock" : 50 }, { "item" : "Kardus", "price" : 100000, "stock" : 50 } ] })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a277f1c85b7f2bf4bad2721')
}
```

2. Tampilkan semua toko yang berada di kota Jakarta.

```
> db.toko.find({"city": "Jakarta"})
< {
  _id: ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271d'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('6a277f1c85b7f2bf4bad2721'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Kardus',
      price: 100000,
      stock: 50
    },
    {
      item: 'Kardus',
      price: 100000,
      stock: 50
    }
  ]
}
```

```

_MONGOSH
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,
      stock: 7
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a277f1c85b7f2bf4bad2721'),
  name: 'Kyou Hobby Shop',
  category: 'Merchandise',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl.Ahmad Yani.',
    zipcode: '10210'
  },
  products: [
    {
      item: 'Akrilik Stand Arima Kana',
      price: 350000,
      stock: 204
    },
    {
      item: 'Pin Arima Kana',
      price: 150000,
      stock: 500
    }
  ]
}
}

```

3. Tampilkan toko yang memiliki produk dengan price lebih dari 3.000.000.

Hint:

- Gunakan dot notation: products.price
- Gunakan operator: \$gt

```

> db.toko.find({"products.price": {$gt: 3000000}})
< {
  _id: ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271d'),
  name: 'Toko Berkah',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271e'),
  name: 'Toko Maju',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Bandung',
  address: {
    street: 'Jl. Asia Afrika',
    zipcode: '40111'
  },
  products: [
    {
      item: 'TV',
      price: 3500000,
      stock: 10
    },
    {
      item: 'Kulkas',
      price: 2800000,
      stock: 5
    }
  ]
}
}

```

```

>_MONGOSH
products: [
  {
    item: 'HP',
    price: 1500000,
    stock: 20
  },
  {
    item: 'Laptop',
    price: 8000000,
    stock: 3
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad271f'),
  name: 'Toko Salim Bakery',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Jakarta',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'Monitor LED',
      price: 7700000,
      stock: 11
    },
    {
      item: 'Airfryer Panasonic',
      price: 4850000,

```

```

>_MONGOSH
  },
  {
    item: 'Airfryer Panasonic',
    price: 4850000,
    stock: 7
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a277dbe85b7f2bf4bad2720'),
  name: 'Toko Sudinotech',
  category: 'Elektronik',
  city: 'Surabaya',
  address: {
    street: 'Jl. Sudirman',
    zipcode: '10220'
  },
  products: [
    {
      item: 'RTX 55000',
      price: 8500000,
      stock: 20
    },
    {
      item: 'Set PC Gaming Radeon',
      price: 12000000,
      stock: 9
    }
  ]
}
}
test>|

```

- Ubah category Toko Berkah dari Fashion menjadi Aksesoris. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

- Hint:
- Filter berdasarkan name: Toko Maju
  - Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```
> db.toko.updateOne({"name": "Toko Berkah"}, {$set: {"category": "Aksesoris"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.toko.updateOne({"name": "Toko Maju"}, {$push: {"products": {"item": "Mousepad Arima Kana", "price": 1000000, "stock": 50}}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

5. Hitung jumlah toko per city, urutkan dari kota yang paling banyak tokonya.

Gunakan:

- \$group dengan \$sum: 1
- \$sort descending (-1)

```
> db.toko.aggregate([{$group: {_id: "$city", jumlahToko: {$sum: 1}}}, {$sort: {jumlahToko: -1}}])
< {
  _id: 'Jakarta',
  jumlahToko: 3
}
{
  _id: 'Bandung',
  jumlahToko: 1
}
{
  _id: 'Surabaya',
  jumlahToko: 1
}
]
>
```

6. Hitung rata-rata harga produk per category.

Tahapan pipeline:

- \$unwind: '\$products' (bongkar array products dulu)
- \$group: kelompokkan per category, hitung \$avg dari products.price
- \$sort: urutkan sesuai kebutuhan

```

> db.toko.aggregate ([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$category",
      rataRataHarga: {
        $avg: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      ratarataHarga: -1
    }
  }
])
< {
  _id: 'Elektronik',
  rataRataHarga: 6221428.571428572
}
{
  _id: 'Aksesoris',
  rataRataHarga: 3150000
}
{
  _id: 'Merchandise',
  rataRataHarga: 2500000
}

```

7. Tambahkan 1 produk baru ke dalam array products milik Toko Maju menggunakan \$push.

Hint:

- Filter berdasarkan name: Toko Maju
- Gunakan operator \$push untuk menambah elemen ke array

```

> db.toko.updateOne (
  {
    "name": "Toko Maju"
  },
  {
    $push:
    {
      "products": {
        "item": "Royal Kludge M75 Keyboard",
        "price": 1200000,
        "stock": 12
      }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

8. Tampilkan harga produk tertinggi (\$max) per city.

Hint:

- Unwind products terlebih dahulu
- Gunakan \$max pada products.price

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      hargaTertinggi: {
        $max: "$products.price"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      hargaTertinggi: -1
    }
  },
  {
    $limit: 3
  }
])
< {
  _id: 'Surabaya',
  hargaTertinggi: 12000000
}
{
  _id: 'Bandung',
  hargaTertinggi: 8000000
}
{
  _id: 'Jakarta',
  hargaTertinggi: 7700000
}
```

9. Buat pipeline lengkap dengan 4 tahap:

- \$match — filter hanya toko category Elektronik
- \$unwind — bongkar array products
- \$group — hitung total stock per city
- \$sort — urutkan dari total stock terbesar

```
> db.toko.aggregate([
  {
    $match: {
      "category": "Elektronik"
    }
  },
  {
    $unwind: "$products"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$city",
      totalStock: {
        $sum: "$products.stock"
      }
    }
  },
  {
    $sort: {
      totalStock: -1
    }
  }
])
```



```
< {
  _id: 'Bandung',
  totalStock: 85
}
{
  _id: 'Surabaya',
  totalStock: 29
}
{
  _id: 'Jakarta',
  totalStock: 18
}
```

10. Hapus toko yang memenuhi dua kondisi sekaligus:

- category adalah Fashion
- city adalah Surabaya

Hint:

- Gunakan \$and atau tulis kedua kondisi dalam satu objek filter

```
> db.toko.deleteMany ({
  "category": "Fashion",
  "city": "Surabaya"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~